요구사항 정의서

20225085 김수린, 20232565 정수연

기능 요구사항 (Functional Requirements, FR)

- 시스템이 '무슨 동작/기능'을 해야 하는가?

비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements, NFR)

- 성능, 안정성, 속도, 보안, 주기 등 '품질과 제약조건'은 어떠한가?

인터페이스/화면 요구사항

- 유저가 볼 화면이나 데이터 입력/출력 형태는 어떠한가?

1. 기능 요구사항 (Functional Requirements, FR)

요구사항 ID	분류	요구사항 명칭	상세 구현 요건	우선순위
FR-01	데이터 수집	공시 및 재무 데이터 파이프라인	• Open DART API로 시총 1,000억~3,000억 원 상장사의 정기보고서와 시설투자 공시를 수집 • 재무제표 API로 최근 4분기 실적과 과거 지표(Trailing PER, PBR)를 수집	필수 (High)
FR-02	데이터 추출	비정형 텍스트 구조화 DB 적재	사업보고서 내 '사업의 내용' 섹션을 LLM과 정규표현식으로 파싱하여 수주잔고(원화), 공장 평균 가동률(%), 시설 완공 예정일을 정량 DB 컬럼으로 자동 적재	필수 (High)
FR-03	핵심 기능 1	수주잔고/시총 비율 스크리닝	기말 수주잔고 대비 시가총액 비율을 계산하고, 잔고 대비 현재 주가가 가장 저렴한 종목을 내림차순 정렬하여 제공	필수 (High)

FR-04	핵심 기능 2	CAPEX 턴어라운드 캘린더	시설투자 공시의 투자 시작일, 완공 예정일, 시험 가동 및 양산 시점을 캘린더 뷰로 시각화하고, 가동률 85% 이상 후 증설 종목에 턴어라운드 태그를 부여	필수 (High)
FR-05	핵심 기능 3	Trailing vs Leading 듀얼 매트릭스	과거 지표(Trailing PER, PBR)와 선행 지표(수주잔고, CAPEX)를 1:1 대조하여 턴어라운드 후보와 가치 함정(Value Trap) 종목을 자동 라벨링	필수 (High)
FR-06	핵심 기능 4	AI 기반 자연어 투자 요약	수주잔고 비율, 가동률, 과거 PER, 완공 D-Day를 LLM에 전달하여 일반 투자자가 직관적으로 이해할 수 있는 1~2문장의 핵심 투자 인사이트를 자동 생성	필수 (High)
FR-07	리스크 방어 1	가짜 일감 필터 (수주 건전성)	계약 상대방 신뢰도, 매출채권 회전일수, 미수금 급증 여부를 점검하여 대금 회수 지연 위험이 있는 종목에 경고(Flag)를 표시	중간 (Med)
FR-08	리스크 방어 2	자금 조달 필터 (지분 희석 방어)	시설투자 자금 출처를 판별하여 사내유보금/차입금 조달(호재)과 유상증자/CB·BW 발행(주주가치 희석 악재)을 자동 구분하여 표기	중간 (Med)

2. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements, NFR)

요구사항 ID	분류	세부 항목	기술 명세 및 기준	우선순위
NFR-01	성능	배치 처리 주기	전자공시 수집 및 정량 DB 업데이트 배치는 매 영업일 18:30(장 마감 및 당일 최종 공시 확정 후)에 자동 수행되어야 함.	필수 (High)
NFR-02	신뢰성	LLM 환각 방지	AI 요약문 생성 시 원천 DB에 적재된 공시 수치(수주잔고액, 완공일, 가동률)만을 Grounding Data로 활용하여 임의 수치 생성을 차단	필수 (High)
NFR-03	속도	화면 응답 시간	스크리닝 필터 및 듀얼 매트릭스 조건 검색 시 결과 반환 시간은 3초 이내여야 함.	보통 (Low)
NFR-04	정밀도	데이터 파싱 예외 처리	LLM/Regex 기반 데이터 추출 시 결측치나 단위 오인식 발생 시 오류 로그를 생성하고 관리자 수기 검증 플래그를 활성화해야 함	필수 (High)

1. **NFR-01: 배치 처리 주기가 '매 영업일 18:30'인 이유**
    - 국내 상장사의 정규 공시 접수 마감 시간은 평일 18:00 (18시 이후에는 다음 날 처리되거나 정정 공시가 제한됨)
    - 따라서 당일 발생한 모든 신규 시설투자 공시나 사업보고서가 확정되는 18:00 직후인 18:30 에 배치를 돌려야 당일 누락 없는 완전한 데이터를 가져올 수 있음
2. **NFR-02: LLM 환각(Hallucination) 방지 및 Grounding 제약의 이유**
    - LM은 그럴듯하게 말을 지어내는 특성(Hallucination)이 있음
    - 만약 AI가 실제 공시된 수주잔고 '200억'을 '2,000억'으로 잘못 지어내거나 완공일을 마음대로 추정해 요약하면, 사용자는 잘못된 정보를 믿고 매수해 손실을 볼 수 있음.
    - 따라서 AI가 자유롭게 상상해서 글을 쓰지 못하도록, "오직 원천 DB에 적재된 공시 수치(숫자, 날짜)만을 재료로 문장을 조합하라"는 기술적 제약(Grounding/RAG)을 걸어야 서비스의 금융 데이터 신뢰도를 보장할 수 있음
3. **NFR-03: 화면 응답 시간이 '3초 이내'인 이유**
    - UI/UX 업계 표준 및 웹 사용성 연구에 따르면, 검색이나 필터링 후 로딩이 3초를 초과하면 사용자 이탈률이 급증
4. **NFR-04: 데이터 파싱 예외 처리 및 로그 관리의 이유**
    - 비정형 공시 데이터의 잦은 표기 오류: 회사마다 공시 단위가 제각각(천원, 백만원, 억원, USD 등)이고, 표 양식을 예고 없이 바꾸는 경우가 잦음.

- 파싱 에러나 단위 오인식(예: 100억을 100천원으로 잘못 읽는 오류)이 났을 때 그대로 DB에 넣으면 전체 랭킹 시스템이 망가짐.
- 이상치(Outlier)가 발생하면 즉시 DB 적재를 멈추고 로그를 남겨 관리자가 확인할 수 있게 분리해야 전체 데이터의 무결성을 유지할 수 있음.